

도시가로경관이 상권 내 소매업 성과에 미치는 차별적 효과에 관한 연구

업종별 상권 이질성을 중심으로

박준영(Park, Joonyoung) | 한양대학교 도시대학원 도시·지역개발경영학과 석사과정
우아영(Woo, Ayoung) | 한양대학교 도시대학원 도시·지역개발경영학과 부교수

목 차

Contents

도시가로경관이 상권 내 소매업 성과에 미치는 차별적 효과에 관한 연구
: 업종별 상권 이질성을 중심으로

01 연 구 배 경

02 선 행 연 구 검 토

03 분 석 방 법

04 분 석 결 과

05 결 론 및 시 사 점

| 1. 연구 배경 Research Background

① 지역 경제의 높은 자영업 비율

- 2008년 ‘서브 프라임 모기지론’ 사태로 인한 경기 침체는 경제활동 인구 중 자영업자 비율이 높아지는 계기가 됨(William, 1996; 이태정, 2014)
- 한국의 자영업 비율 2019년 기준 24.6%(OECD, 2020)
- 소매업 시장은 많은 자영업 종사자로 인해 국민 경제에 큰 영향을 주며, 낮은 점포 성과는 국민 경제에 위험요소로 작용(노화봉·정남기, 2016)

② 상권의 보행친화적 환경 구축의 중요성

- 상권은 상업시설이 밀집하여 소비자들의 접근과 이용이 높은 공간(Huff, 1964)
→ 잠재 소비자의 접근을 유도할 수 있는 도시 공간 구조 필요
- 보행량과 대중교통 이용의 증가는 가로 활력을 불어 넣으며(Jacobs, 1961), 이는 소매업 매출액 증진에 긍정적인 영향을 미침 (최막중·신선미, 2000)
→ 소비자의 보행을 유발할 수 있는 양호한 보행환경 필요

〔 보행 친화적 환경의 조성은 상권 내 소매업 매출액 결정에 중요한 요소로 작용 〕



Research Question

보행 친화적 가로환경은 상권의 소매업 매출액에 어떠한 영향을 미치는가?

→ 보행 친화적 가로 환경이 상권의 소매업 매출액에 미치는 영향 확인

| 2. 선행연구 검토 Literature Review

2.1 소매업 매출액 결정 요인과 업종별 이질적 영향 관계

주요 연구내용	저자
점포 성과 측정 척도로서 매출액, 시장점유율, 생존율, 이윤은 해당 지표로서 활용되고 있으며, 인구구조,경제적요인,경쟁,포화수준,점포특성,집객시설 유무에 영향을 받음	Turhan et al. (2013)
고용인구 수는 해당 지역 구매력을 대변하는 특성으로 소매업 매출액에 긍정적인 영향을 미침	정은애 외 (2015)
공시지가의 상승은 토지 비용 증대로 점포 사업 영위에 영향을 줌	이윤상·남진 (2014)
- 상권 내 경쟁 업체 수의 증가는 수요를 분산하여 개별 점포의 매출액이 줄어드는 요인으로 작용 - 특히 대규모 업체의 출점은 주변 소상공인의 점포 성과에 부정적인 영향을 미치는 것으로 나타남	권태구·성낙일 (2014) 노승인·송선주 (2019)
- 유사 업종의 대형 프랜차이즈점은 해당 업종들의 집적 효과를 유도해 상권 활성화에 기여 - 업종에 따른 상이한 연구 결과가 있어 동종 및 이종 경쟁 상황에 대한 면밀한 조사의 필요성을 시사.	Paruchuri et al. (2009) 김수현 외 (2015)
상권의 전문성은 성과에 영향을 미치며, 이는 산업화지수(LQ : Location Quotient)를 활용하여 상권 내 특정 업종의 특화 정도를 측정할 수 있음	Hoover (1936) 이창호 (2016)
- 사람들이 많이 모이는 중심업무지구(CBD)나 대규모 점포, 복합 쇼핑몰, 대형마트, 백화점 같은 집객시설은 소매업 성과에 양의 상관관계를 보임 - 도심 권역에 위치한 상권일 수록 유동인구, 고용인구, 대중교통 접근성 등의 잠재 수요를 유발하여 점포 매출액에 긍정적인 효과	이규진 외 (2014) 윤나영·최창규 (2013)

소매업의 업종에 따른 상이한 연구 결과 존재

→ 보행환경 특성이 업종별로 미치는 이질적 영향 관계 검토 필요

| 2. 선행연구 검토 Literature Review

2.2. 보행환경 특성 : 거시적 보행환경 (Macro-Scale : Neighborhood walkability)



사진 : 전통적 보행환경 특성 3Ds

- 도시의 활력을 유지하기 위해서는 도시민의 보행활동과 이를 촉진할 수 있는 근린환경 조성 중요(Jacobs, 1961)
- ‘Neighborhood Environment’를 측정하기 위하여 3Ds(Density, Diversity, Design) 및 Destination 변수를 사용하며, 보행과의 상관관계를 실증분석 (Lee & Moudon, 2006 Ewing & Cervero, 2010)
- 다양한 토지의 이용은 가로의 활력 증진 및 보행인구를 유인하는 요인으로 작용하며, 이는 상업시설의 매출액 증가와 부동산 가치의 상승 등의 효과를 이끌어 냄 (최막중 & 신선미, 2001; 임하나 외, 2017)
- 보행 선택으로 인한 대중교통 이용이 많을 수록 환승 구간에서의 소매점 선택 경우가 높아짐 (Ewing & Handy, 2009)

토지 이용 혼합, 교차로 및 횡단보도 밀도 등 3Ds (Density, Diversity, Design) 기반 거시적 보행환경 측정
보행자 시점(eye-level)의 미시적 보행환경(Micro-Scale) 측정 연구 검토 필요

| 2. 선행연구 검토 Literature Review

2.3. 보행환경 특성 : 미시적 보행환경 (Micro-Scale : Visual walkability)



사진 : 보행자 시점에서 바라본 가로 보행 환경

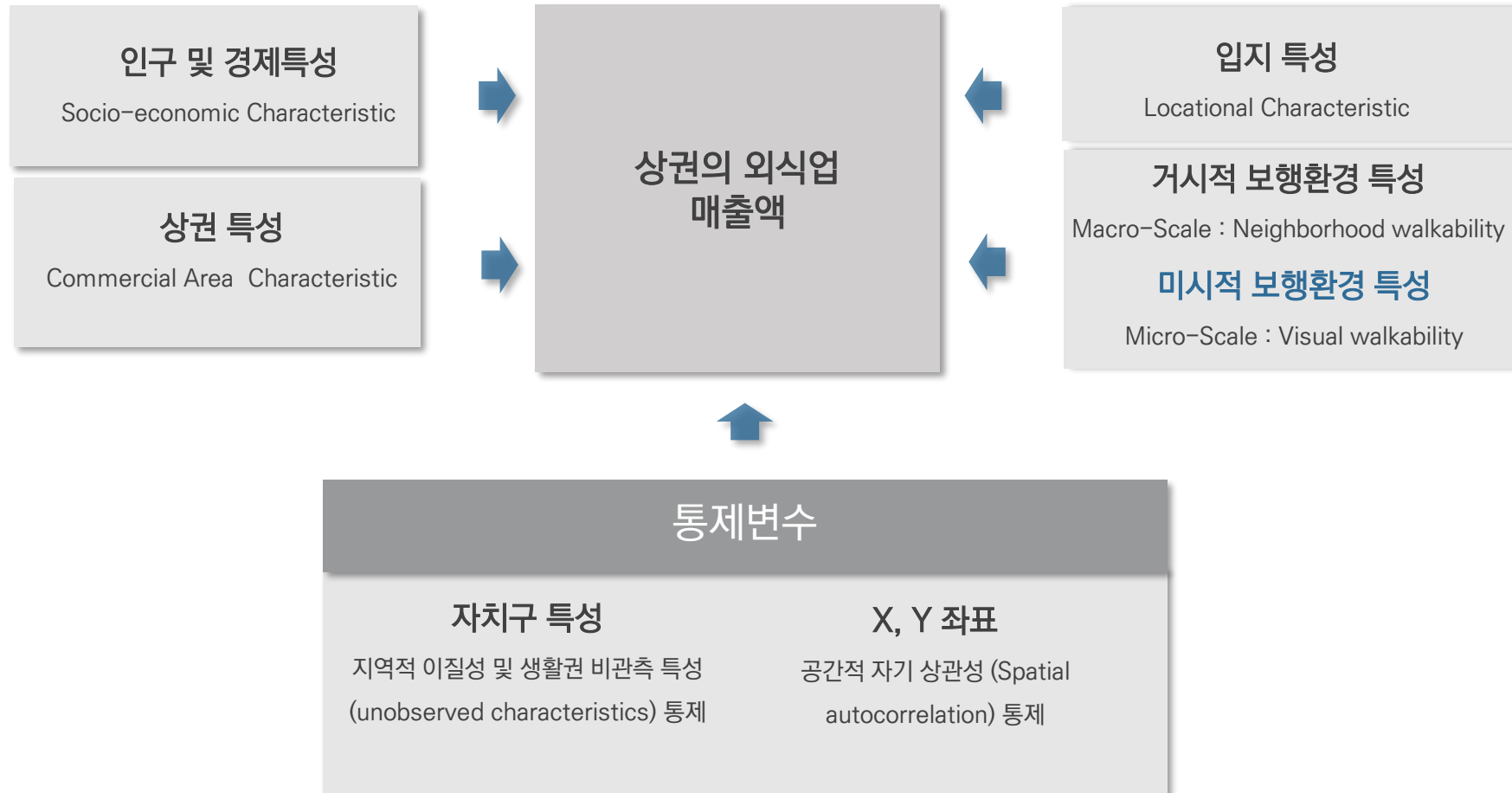
✓ 기존 연구에서 3Ds 기반의 건조환경 특징 및 대중교통 접근성과 같은 ‘거시적’ 건조 환경 특징만을 고려

- 보행자 시점(eye-level)에서 느끼는 가로 보행환경의 시각적 요소는 보행 친화적 환경에 영향을 미침 (Ewing and Handy, 2009; Yin, L. and Wang, Z., 2016)
- GSV 이미지 기반의 딥러닝(Deep-learning) 모델을 통해 추정한 가로 보행 환경을 특징을 변수에 활용하여 분석 (Zhang & Dong, 2018; Wang, R. et al., 2019; Zhou, Hao, et al., 2019; Ki & Lee, 2021; Ma, X. et al., 2021)
- 음식점 수요는 보행을 통해 수요가 이루어 지기 때문에 보행 환경의 영향을 크게 받음(Bitner, 1992; Moudon et al, 2006; 김영갑·전혜진, 2014)

보행자 시점(eye-level)에서 바라본 가로 보행 환경을 딥러닝(Deep-Learning) 기법으로 측정하여
외식업과 기타 업종에 미치는 영향 관계를 업종별로 나누어 분석

| 3. 분석 방법 Methods

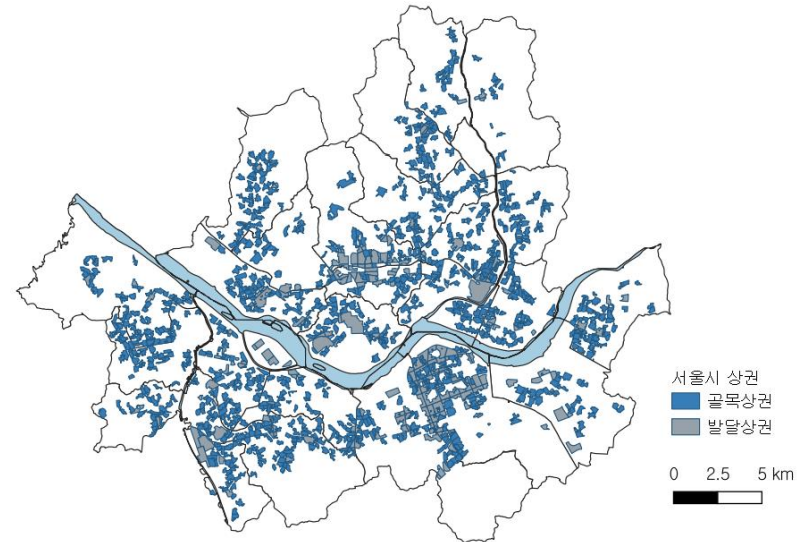
3.1. 연구의 개념적 모형 (Conceptual Model)



| 3. 분석 방법 Methods

3.2 연구의 범위 및 분석 자료

공간적 범위	서울시 상권 1,263개 (발달상권 253개, 골목상권 1010개)
시간적 범위	2018년 (※ 2020년 COVID-19 발생 이전)
데이터 출처	서울시 열린데이터 광장 '우리마을 가게 상권분석 서비스'



[서울시 1263개 상권 분포]

▶ 발달상권

- 유통산업발전법 제5조의 법 조항에 따라 2천 제곱미터 이내 50개 이상 상점이 분포, 배후지를 고려 안 한 도보이동이 가능한 범위 내 상가 밀집지역

▶ 골목상권

- 대로변이 아닌 거주지 안의 좁은 도로를 따라 형성되는 상업세력의 범위
- 상대적으로 영세한 점포들의 밀집을 이룸

▶ 주요 외식업종 : 한식, 일식, 양식, 카페

- 우리나라 자영업은 음식점이 주를 이루고 있어(소상공인진흥공단, 2013), 지역 경제에 큰 영향을 미침 → 외식업의 높은 성과는 지역 경제 및 국민 경제 활성화에 기여함
- 음식점 수요는 보행을 통해 수요가 이루어 지기 때문에 보행 환경의 영향을 크게 받음 (Bitner, 1992; Moudon et al, 2006; 김영갑·전혜진, 2014)
- 점포 주변의 양호한 보행환경은 고객 만족과 경영 성과 증대에 기여할 수 있음(Darley & Gilbert, 1985)

| 3. 분석 방법 Methods

3.3 변수 구성 및 데이터 출처

Variable			측정방법	출처
종속변수	ln(상권별 외식업 매출액)		상권 별 외식업 매출액 (백만원)	서울 열린데이터 광장 (2018)
독립변수	인구 및 경제 특성	ln(생활인구)	상권 내 06-21시에 집계된 인구 수 합 (천명)	
		ln(개별공시지가)	상권 내 필지 개별공시지가(원) 평균	국토 교통부 (2018)
		ln(개별공시지가 제공 항)	상권 내 필지 개별공시지가(원) 평균의 제공	
	상권 특성	ln(상권 면적)	상권 면적 (천 m ²)	서울 열린데이터 광장 (2018)
		상권 유형	골목상권(1), 발달상권(0)	
		외식업 특화지수 (LQ)	$LQ_{ij} = \frac{X_{ij}}{X_i} / \frac{X_{Tj}}{X_T}$ xij : i상권 내 주요 외식업 개수 xi : i상권 내 전체 외식업 개수 xTj:서울시 상권 내 주요 외식업 개수 xT:서울시 상권 내 전체 외식업 개수	
		동종업종 밀도	동종업종 수 / 상권 면적	
		평균 영업 기간	상권별 외식업 평균 영업 기간(일)	지방 인허가 데이터 (2018)
		CBD 더미	CBD 내 상권 (1), 바깥 상권 (0)	GIS
	입지 특성	대규모 점포 거리	상권 경계부터 가까운 대규모 점포 거리	GIS 서울 열린데이터 광장 (2018)

| 3. 분석 방법 Methods

3.3 변수 구성 및 데이터 출처

Variable			측정방법	출처
독립변수	입지 특성	주거 용도 연면적 비율 (%)	(상권 내 주거 용도 연면적 / 전체 연면적) x 100 (%)	건축물 대장 (2019)
		상업 용도 연면적 비율 (%)	(상권 내 상업 용도 연면적 / 전체 연면적) x 100 (%)	
		업무 용도 연면적 비율 (%)	(상권 내 업무 용도 연면적 / 전체 연면적) x 100 (%)	
		기타 용도 연면적 비율 (%)	(상권 내 기타 용도 연면적 / 전체 연면적) x 100 (%)	
	보행환경특성 (거시적)	토지이용혼합도(LUM)	$LUM = - \sum_{\mu=1}^n P_{\mu} \ln(P_{\mu}) / \ln(n)$ P_{μ}: 용도 μ 별 면적비율 n: 용도 개수	KTDB (2019) 서울 열린데이터 광장 (2018)
		교차로 밀도	상권 내 3차 이상 교차로 개수 / 상권 내 도로길이 합	
		횡단보도 밀도	상권 내 횡단보도 개수 / 상권 내 도로길이 합	
		버스정류장 더미	상권 내 버스정류장 유무	
		지하철 더미	상권 내 지하철역 유무	
	보행환경특성 (미시적)	ln(녹시율)	상권 평균 가로 녹시율 (상권 내 녹지 픽셀 수 평균 / 전체 픽셀 수) x 100 (%)	Google Street View Image
		개방감	상권 평균 개방감 (상권 내 하늘 픽셀 수 평균 / 전체 픽셀 수) x 100 (%)	
		보도포장율	상권 평균 보도포장율 (상권 내 보도 픽셀 수 평균 / 전체 보도 및 도로 픽셀 수) x 100 (%)	

| 3. 분석 방법 Methods

3.4 미시적 보행환경 측정

서울시 가로망



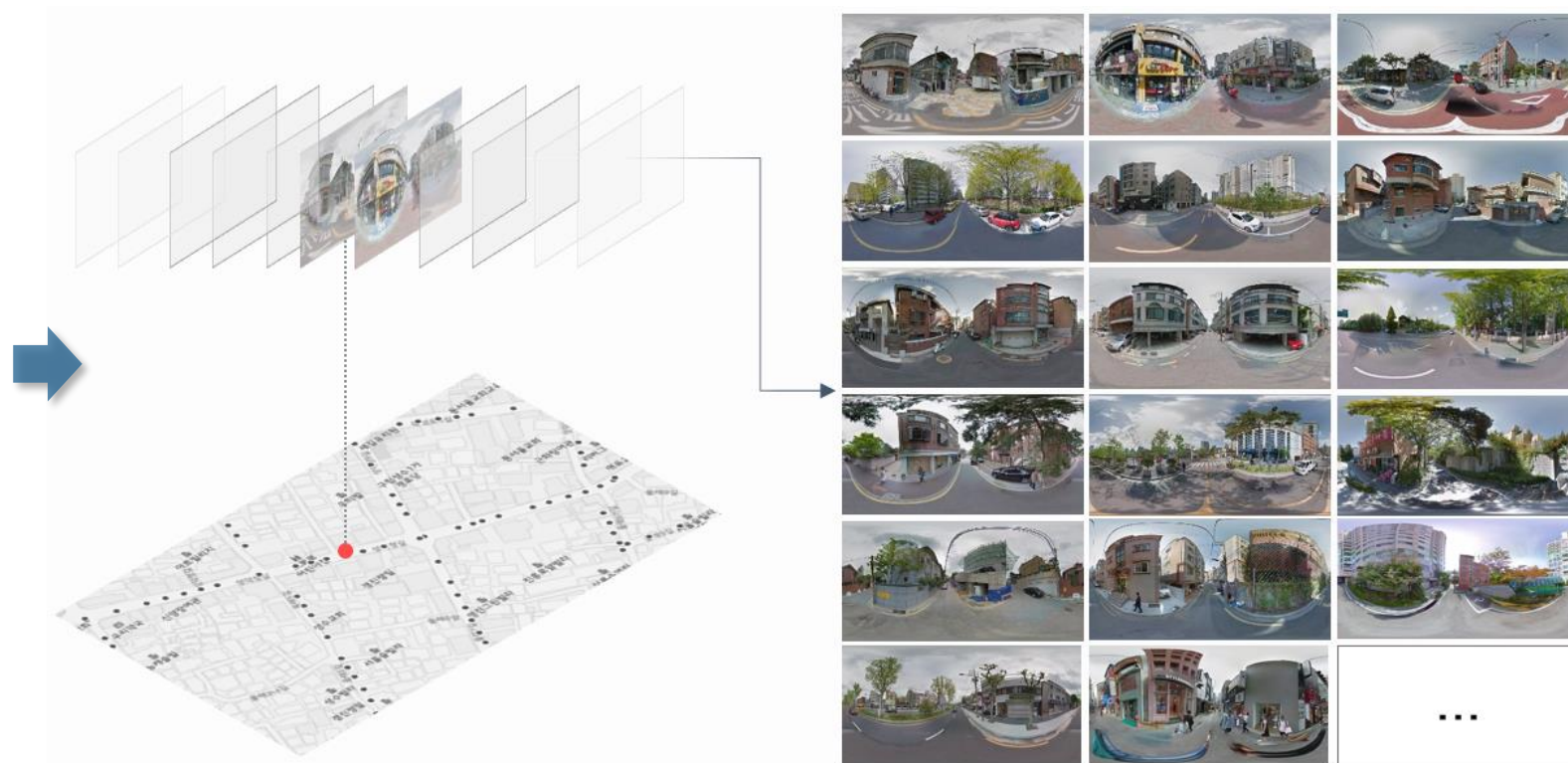
- 서울시 전 지역 가로망을 20m 단위로 포인트 생성

GSV API를 통한 지점별 이미지 추출

GSV Api Code

[illegible]

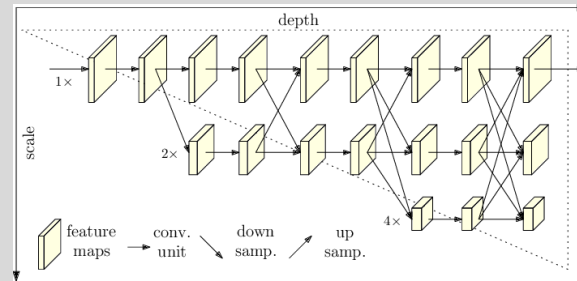
대상 가로망 별 Google Street View 이미지 구축



| 3. 분석 방법 Methods

3.4 미시적 보행환경 측정

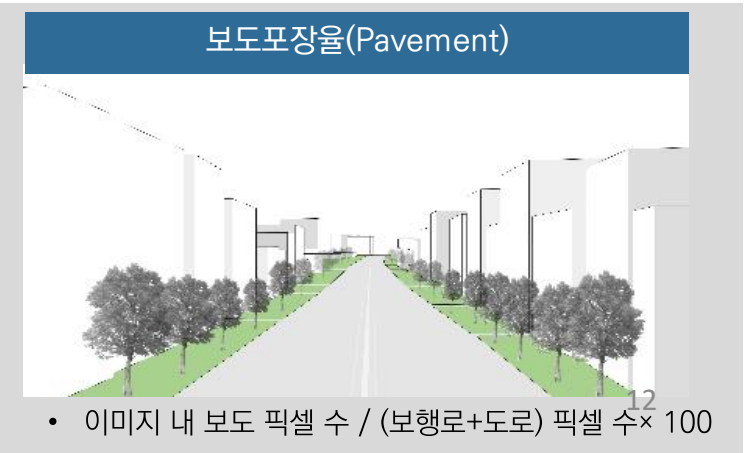
Google Street View 이미지 가공 및 딥러닝 분석



- GSV 파노라마 이미지를 **인간의 시야** (위 80°,아래 70°, 좌우270)에 맞게 가공

- 딥러닝 기반의 High-Resolution Net(HRNet) 모델중 하나인 HRNetV2-W48 모델을 사용

- 의미론적 분할기법(Semantic-Segmentation) → 이미지 요소를 **픽셀화**
- 도로, 보도, 빌딩, 하늘, 녹지 등 150개 요소로 도출되어 이미지 별로 각 범주 별 **픽셀 수 도출**



| 3. 분석 방법 Methods

3.5 다중회귀분석

$$\ln(P_i) = \alpha + \beta E_i + \gamma C_i + \delta L_i + \zeta N_i + \eta S_i + e_i$$

$\ln(P_i)$	상권 i 외식업 매출액 로그변환
E_i	상권 i 의 인구 경제적 특성
C_i	상권 i 의 상권 특성
L_i	상권 i 의 입지적 특성
N_i	상권 i 의 거시적(Macro-Scale) 보행환경 특성
S_i	상권 i 의 미시적(Micro-Scale) 보행환경 특성



보행자 시점(eye-level)의 **미시적 보행환경** 특성이 **외식업**과 **그 외 업종**에 미치는 **이질적 영향 관계**를 다각적으로 분석

| 3. 분석 방법 Methods

3.6 기초통계_외식업

Variable			Mean	S.D.	Min.	Max
종속변수	상권별 외식업 매출액 (백만원)		11725.32	24961.83	5.411705	426132.000
독립변수	인구 및 경제 특성	생활인구 (천 명)	1152.491	1613.833	19.319	27958.800
		개별공시지가 (백 만원)	3.890	2.704	0.434	35.253
	상권 특성	상권 면적 (m²)	82.864	66.283	4.972	1142.739
		상권 유형 (골목=1, 발달0)	0.799	0.400	0	1.000
		외식업 특화지수 (LQ)	0.977	0.200	0	1.540
		동종업종 밀도	0.00049	0.00043	0	0.00331
		평균 영업 기간 (일)	1426.740	328.741	0	3030.000
		CBD 더미 (CBD내=1, CBD 바깥=0)	0.133	0.340	0	1.000
	입지 특성	대규모 점포 거리 (m)	722.116	582.325	0	3416.753
		주거 용도 연면적 비율 (%)	56.707	26.941	0	97.969
		상업 용도 연면적 비율 (%)	30.065	18.860	0	100.000
		업무 용도 연면적 비율 (%)	6.541	12.495	0	87.574
		기타 용도 연면적 비율 (%)	6.606	11.324	0	99.944
		보행환경특성 (거시적)	토지이용혼합도(LUM)	0.622	0.183	0
	교차로 밀도		0.429	1.321	0	30.185
	횡단보도 밀도		1.976	4.611	0	117.388
	버스정류장 더미		0.771	0.419	0	1
	지하철 더미		0.689	0.462	0	1
	보행환경특성 (미시적)	녹시율	3.367	2.927	0.054	29.960
		개방감	25.13	3.279	13.550	43.330
		보도포장율	9.851	3.307	0.716	38.696

| 3. 분석 방법 Methods

3.7 기초통계_외식업 외

Variable			Mean	S.D.	Min.	Max
종속변수	상권별 외식업 매출액 (백만원)		11725.32	24961.83	5.411705	426132.000
독립변수	인구 및 경제 특성	생활인구 (천 명)	1152.491	1613.833	19.319	27958.800
		개별공시지가 (백만원)	3.890	2.704	0.434	35.253
	상권 특성	상권 면적 (m ²)	82.864	66.283	4.972	1142.739
		상권 유형 (골목=1, 발달0)	0.799	0.400	0	1.000
		외식업 특화지수 (LQ)	0.977	0.200	0	1.540
		동종업종 밀도	0.009	0.008	0.001	0.113
		평균 영업 기간 (일)	1144.064	400.204	0	3836
		CBD 더미 (CBD내=1, CBD 바깥=0)	0.133	0.340	0	1.000
	입지 특성	대규모 점포 거리 (m)	722.116	582.325	0	3416.753
		주거 용도 연면적 비율 (%)	56.707	26.941	0	97.969
		상업 용도 연면적 비율 (%)	30.065	18.860	0	100.000
		업무 용도 연면적 비율 (%)	6.541	12.495	0	87.574
		기타 용도 연면적 비율 (%)	6.606	11.324	0	99.944
		토지이용혼합도(LUM)	0.622	0.183	0	0.999
	보행환경특성 (거시적)	교차로 밀도	0.429	1.321	0	30.185
		횡단보도 밀도	1.976	4.611	0	117.388
		버스정류장 더미	0.771	0.419	0	1
		지하철 더미	0.689	0.462	0	1
	보행환경특성 (미시적)	녹시율	3.367	2.927	0.054	29.960
		개방감	25.13	3.279	13.550	43.330
		보도포장율	9.851	3.307	0.716	38.696

4. 분석 결과 Result

4.1 외식업

Variables		Coef.	Robust. Std. Err	t	p-value
인구 및 경제 특성	ln_(생활인구)	0.139***	0.042	3.29	0.001
	ln(개별공시지가)	10.359***	3.773	2.75	0.006
	ln_개별공시지가 제곱항	-0.328***	0.12	-2.73	0.007
상권 특성	ln_(상권 면적)	0.857***	0.064	13.49	0.000
	상권 유형	0.127	0.087	1.46	0.144
	외식업 특화지수 (LQ)	0.485***	0.174	2.79	0.005
	동종업종 밀도	1701.952***	112.528	15.12	0.000
	평균 영업 기간	3.32.e-04	0.000	3.47	0.001
입지 특성	CBD 더미	0.023	0.099	0.24	0.813
	대규모 점포 거리	1.49e-05	0.000	0.30	0.766
	주거 용도 연면적 비율	-0.007***	0.002	-2.71	0.007
	상업 용도 연면적 비율	0.001	0.002	0.51	0.610
	업무 용도 연면적 비율	2.34e-04	0.003	0.09	0.931
보행환경 특성 (거시적)	토지이용혼합도 (LUM)	0.809***	0.184	4.41	0.000
	교차로 밀도	-0.012	0.011	-1.05	0.295
	횡단보도 밀도	0.063	0.041	1.54	0.124
	버스정류장 더미	0.249***	0.065	3.83	0.000
	지하철 더미	0.065	0.054	1.2	0.23
보행환경 특성 (미시적)	ln_(녹시율)	0.101***	0.038	2.68	0.008
	개방감	0.311**	0.149	2.09	0.037
	(개방감) ²	-3.028**	1.531	-1.98	0.048
	보도포장율	-8.76e-05	0.008	-0.01	0.991
X,Y 좌표		Included			
자치구 더미		Included			
Obs		1,252			
R ²		0.7297			
F		65.23			
Sig		0.000			

* p < 0.10, ** p < 0.05, *** p < 0.01

4. 분석 결과 Result

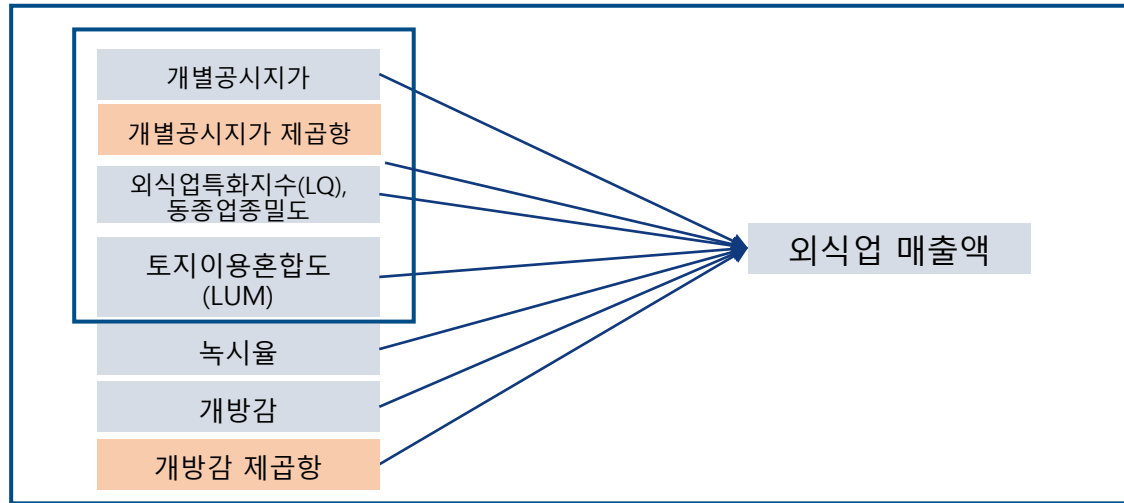
4.2 외식업 외

	Variables	Coef.	Robust. Std. Err	t	p-value
인구 및 경제 특성	ln_(생활인구)	0.149***	0.031	4.84	0.000
	ln_(개별공시지가)	0.278***	0.093	2.99	0.003
상권 특성	ln_(상권 면적)	0.832***	0.056	15.00	0.000
	상권 유형	-0.267***	0.075	-3.55	0.000
	외식업 특화지수 (LQ)	-0.196*	0.118	-1.66	0.098
	동종업종 밀도	44.245***	8.724	5.07	0.000
	평균 영업 기간	4.70e-05	0.000	1.07	0.285
	CBD 더미	-0.192**	0.078	-2.47	0.014
입지 특성	대규모 점포 거리	-8.32e-05	0.000	-2.44	0.015
	주거 용도 연면적 비율	-0.006***	0.002	-2.70	0.007
	상업 용도 연면적 비율	0.004	0.003	1.64	0.101
	업무 용도 연면적 비율	-0.004	0.003	-1.50	0.134
	토지이용혼합도 (LUM)	0.735***	0.154	4.77	0.000
보행환경 특성 (거시적)	교차로 밀도	0.003	0.006	0.45	0.651
	횡단보도 밀도	0.036	0.022	1.61	0.108
	버스정류장 더미	0.199***	0.045	4.44	0.000
	지하철 더미	-0.011	0.041	-0.27	0.791
보행환경 특성 (미시적)	ln_(녹시율)	0.042	0.027	1.54	0.123
	개방감	-0.004	0.008	-0.54	0.587
	보도포장율	0.013**	0.006	2.07	0.039
X,Y 좌표		Included			
자치구 더미		Included			
Obs		1,252			
R ²		0.7267			
F		74.63			
Sig		0.000			

* p < 0.10, ** p < 0.05, *** p < 0.01

| 5. 결론 및 시사점 Conclusion

5.1 외식업



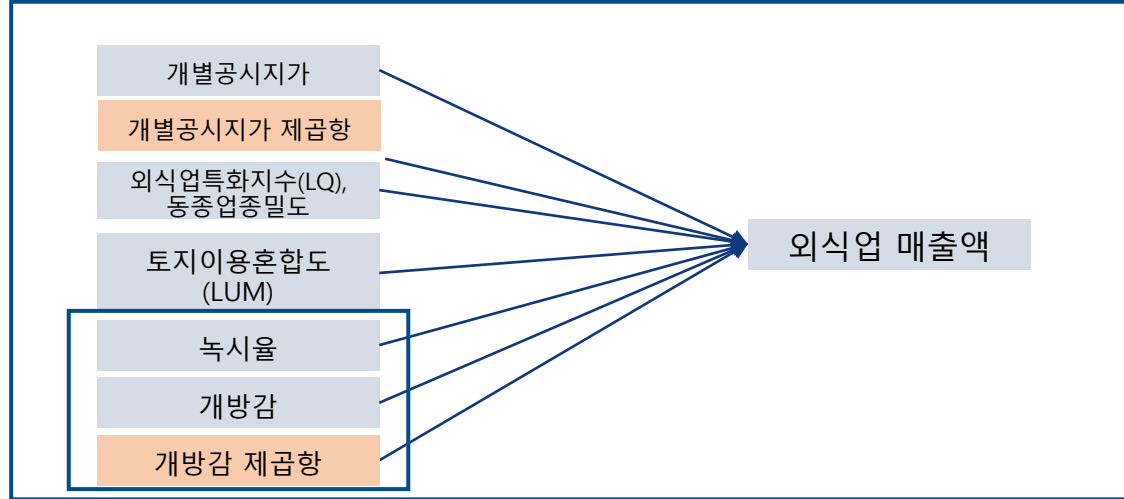
- 개별공시지가
 - 지가가 높은 곳에서의 외식사업은 높은 매출액으로 이어짐
 - 하지만 지나친 수준의 **지가와 임대료 상승**은 높은 객단가로 이어지며, **음식의 높은 객단가**는 **전체 매출액을 감소** 시키는 요인으로 작용
- 외식업특화지수(LQ), 동종업종밀도
 - 외식업은 기타 업종 대비 **집적효과**가 크게 나타남
 - 음식 특화 골목 조성을 통해 지역 경제 활성화 유도



사진 : 음식 특화 거리(서촌 세종마을거리), 국민일보

| 5. 결론 및 시사점 Conclusion

5.1 외식업



- 녹시율
 - 녹지 공간 및 보행 친화적 가로 조성은 상권 내 잠재 수요자 유입에 중요한 요인
 - 도시민 삶의 질 향상과 더불어 지역 경제 활성화에 기여함
- 개방감, 개방감 제곱항
 - 개방감은 건축물의 수직적 개발밀도를 가늠하는 척도
 - 높은 개방감은 잠재 고객의 심미적 요인에 긍정적 영향을 미쳐 외식업 성과 증대에 기여
 - 하지만 특정 수준의 지나치게 높은 개방감은 외식업에 부정적 영향 미침



사진 : 녹시율이 높은 상권, '별내 카페거리' (남양주시)

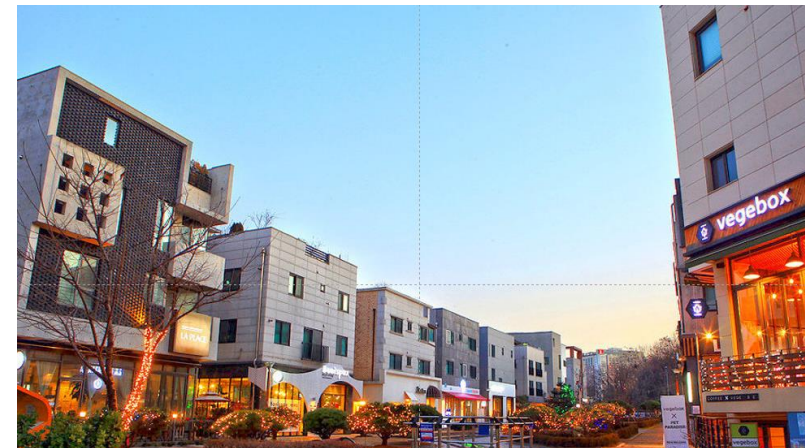


사진 : 개방감 높은 상권, '광교 카페거리' (경기도)

| 5. 결론 및 시사점 Conclusion

5.2 기타 업종(외식업 외)



사진 : 보행자 중심의 보행 디자인, (화성시)



사진 : 보행자 중심의 보행 디자인, (서울시)

- 보도포장율
 - 보행자 시점(Eye-level)의 보행 환경 특성 중 녹시율, 개방감 유의하지 않음. 보도포장율만 기타업종(외식업 외)에 양의 상관관계 나타남
 - 보행자의 심미적 요인(녹시율, 개방감)에 긍정적 영향을 받는 외식업과 달리 그 외 업종은 보도를 통한 접근성이 중요한 요인

5.3 정책적 시사점

- 국민 경제의 하부구조를 이루고 있는 ‘소매업’ 성과에 미치는 상관관계를 분석하여, 소상공인이 창업 시 고려해야할 지표를 제시하고자 함
- 도시 가로 경관이 ‘외식업’과 ‘그 외 업종’에 미치는 효과를 업종별로 나누어 실증 분석하였으며, 차별적 영향 관계를 확인
- 보행 친화적 가로 조성 사업이 도시민 삶의 질을 향상시킬 뿐 아니라, 지역 경제 활성화에 기여할 수 있음을 실증함

| 참고문헌 References

- 기동환, 김선재, & 이수기. (2021). Google Street View 와 딥러닝을 활용한 서울시 녹지 형평성 분석: NDVI 와 가로 이미지 기반 녹지 산출방법과의 비교를 중심으로. 국토계획, 56(4), 194-211.
- 김수현, 김태현, 임하나, & 최창규. (2015). 소매업의 매출액을 결정하는 보행량 및 건조 환경 요인에 관한 연구: 서울시 편의점, 화장품소매점, 커피전문점을 중심으로. 국토계획, 50(3), 299-318.
- 노승인·송선주 (2019). 상권특성이 프랜차이즈 커피전문점의 매출액에 미치는 영향요인-서울시를 중심으로.부동산·도시연구, 11(2), 27-46.
- 노화봉 & 정남기. (2016). 한국과 독일 그리고 일본의 폐업 자영업자 정책 비교 분석. 질서경제저널, 19(1), 69-84.
- 신영애·유선종·최태규 (2012). SSM의 매출에 영향을 미치는 입지요인분석. 부동산학보, (50), 270-282.
- 신우진, & 문소연. (2011). 프랜차이즈 커피전문점의 입지특성이 매출액에 미치는 영향 분석. 부동산학연구, 17(2), 111-123.
- 윤나영·최창규 (2013). 서울시 상업가로 보행량과 보행 환경 요인의 관련성 실증 분석. 국토계획, 48(4), 135-150.
- 이윤상·남진 (2014). 서울시 상업지역의 개발밀도에 미치는 영향요인에 관한 연구.국토계획, 49(8), 63-77.
- 이태정 (2014), 경기변동과정에서의 자영업자의 역할과 자영업자 지원정책에 대한 시사점: 강원도의 사례, 지역연구 , 30(1): 81-108.
- 임하나, 성은영, & 최창규. (2017). 상업시설의 다양성과 가로활력과의 관련성 실증분석-서울시 상업지역과 주거지역을 구분하여. 도시설계, 18(6).
- 정은애·성현곤·노정현 (2015). 공간자기상관성을 고려한 의류 소매업 매출액 영향요인분석. 국토계획, 50(5), 215-231.
- 최막중 & 신선미. (2001). 보행량이 소매업 매출에 미치는 영향에 관한 실증분석. 국토계획, 36(2), 75-83.
- Duncum, P. (2007). Aesthetics, popular visual culture, and designer capitalism. International Journal of Art & Design Education, 26(3), 285-295.
- Ewing, R., & Cervero, R. (2010). Travel and the built environment: A meta-analysis. Journal of the American planning association, 76(3), 265-294.
- 39. Frank, L. D., & Pivo, G. (1994). Impacts of mixed use and density on utilization of three modes of travel: single-occupant vehicle, transit, and walking. Transportation research record, 1466, 44-52.
- Zhou, H., He, S., Cai, Y., Wang, M., & Su, S. (2019). Social inequalities in neighborhood visual walkability: Using street view imagery and deep learning technologies to facilitate healthy city planning. Sustainable Cities and Society, 50, 101605.

감사합니다.